

STRUKDAT Soal CSPC Bab 6

Sistem Manajemen Bandara Internasional

Deskripsi

Bandara internasional menggunakan Queue untuk mengelola pesawat yang menunggu izin lepas landas.

Setiap data pesawat berisi:

Kode Penerbangan

Maskapai

Negara Tujuan

Jumlah Penumpang

Durasi Tunggu

Prioritas

Prioritas:

1 = Reguler

2 = VIP

3 = Darurat

Sistem menerima operasi:

ENQUEUE

DEQUEUE

FRONT

REAR

PRINT

Tugas

Setelah seluruh operasi selesai tampilkan:

1. Jumlah pesawat dalam antrean.
2. Total penumpang.
3. Total durasi tunggu.
4. Rata-rata durasi tunggu.
5. Pesawat dengan penumpang terbanyak.
6. Pesawat dengan durasi tunggu terlama.

7. Negara tujuan yang paling sering muncul.
8. Jumlah pesawat tiap prioritas.
9. Persentase tiap prioritas.
10. Pesawat paling depan antrean.
11. Pesawat paling belakang antrean.
12. Jumlah pesawat di atas rata-rata penumpang.
13. Nama maskapai terpanjang.
14. Nama negara tujuan terpanjang.
15. Cetak seluruh isi queue dari front ke rear.
16. Analisis antrean bandara.

Format Masukan

Baris pertama:

Q

Jumlah operasi.

Selanjutnya:

Q operasi

Batasan

$1 \leq Q \leq 200000$

$0 \leq \text{jumlah_penumpang} \leq 1000$

$0 \leq \text{durasi_tunggu} \leq 100000$

Contoh Masukan

6

```
ENQUEUE GA101 Garuda Tokyo 300 50 1
ENQUEUE SQ220 SingaporeAirlines Singapore 280 30 2
ENQUEUE EK777 Emirates Dubai 450 70 1
DEQUEUE
FRONT
PRINT
```

Contoh Keluaran

Jumlah Pesawat:

...

Total Penumpang:

...

Total Durasi:

...

Rata-rata Durasi:

...

Penumpang Terbanyak:

...

Durasi Terlama:

...

Negara Terbanyak:

...

Distribusi Prioritas:

...

Persentase Prioritas:

...

Front:

...

Rear:

...

Di Atas Rata-rata:

...

Maskapai Terpanjang:

...

Negara Terpanjang:

...

Isi Queue:

...

Analisis:

...